2003 年全国普通高等学校招生统一考试

上海　物理试卷

考生注意：

1．答卷前，考生务必将姓名、准考证号、校验码等填写清楚．

2．本试卷共 8 页，满分 150 分．考试时间 120 分钟．考生应用钢笔或圆珠笔将答案直接写在试卷上．

3．第 19、20、21、22、23 题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤．只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分．有关物理量的数值计算问题，答案中必须明确写出数值和单位。

一、（40 分）选择题。本大题共 8 小题，每小题 5 分．每小题给出的四个答案中，至少有一个是正确的。把正确答案全选出来，并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内。每一小题全选对的得 5 分；选对但不全，得部分分；有选错或不答的，得 0 分．填写在方括号外的字母，不作为选出的答案。

1．在核反应方程 ${}^{4}_{2}\mathrm{He}+{}^{14}_{7}\mathrm{N}\rightarrow{}^{17}_{8}\mathrm{O}+$（X）的括弧中，X 所代表的粒子是（　　）

（A）${}^{1}_{1}\mathrm{H}$　　（B）${}^{2}_{1}\mathrm{H}$　　（C）${}^{0}_{-1}\mathrm{e}$　　（D）${}^{1}_{0}\mathrm{n}$

2．关于机械波，下列说法正确的是（　　）

（A）在传播过程中能传递能量　　（B）频率由波源决定

（C）能产生干涉、衍射现象　　（D）能在真空中传播

3．爱因斯坦由光电效应的实验规律，猜测光具有粒子性，从而提出光子说，从科学的方法来说，这属于（　　）

（A）等效替代　　（B）控制变量

（C）科学假说　　（D）数学归纳

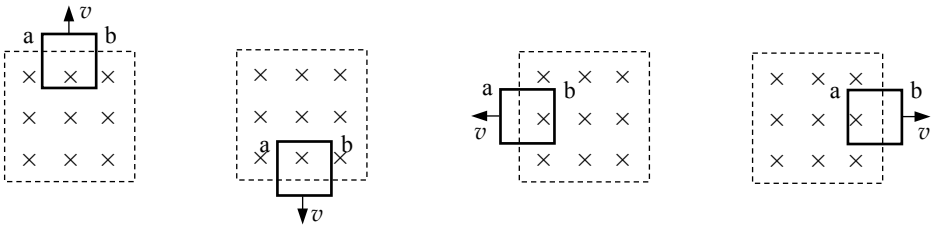
4．一个质量为 0.3 kg 的弹性小球，在光滑水平面上以 6 m/s 的速度垂直撞到墙上，碰撞后小球沿相反方向运动，反弹后的速度大小与碰撞前相同，则碰撞前后小球速度变化量的大小 Δv 和碰撞过程中墙对小球做功的大小 W 为（　　）

（A）$\Delta v=0$　　（B）$\Delta v=12\ \mathrm{m/s}$　　（C）$W=0$　　（D）$W=10.8\ \mathrm{J}$

5．一负电荷仅受电场力作用，从电场中的 A 点运动到 B 点，在此过程中该电荷作初速度为零的匀加速直线运动，则 A、B 两点电场强度 E_{A}、E_{B} 及该电荷在 A、B 两点的电势能 E_{pA}、E_{pB} 之间的关系为（　　）

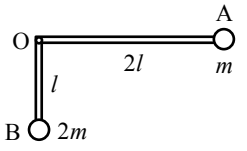
（A）$E_{\mathrm{A}}=E_{\mathrm{B}}$　　（B）$E_{\mathrm{A}}<E_{\mathrm{B}}$　　（C）$E_{\mathrm{pA}}=E_{\mathrm{pB}}$　　（D）$E_{\mathrm{pA}}>E_{\mathrm{pB}}$

6．粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中，磁场方向垂直于线框平面，其边界与正方形线框的边平行，现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场，如图所示，则在移动过程中线框的一边 a、b 两点间电势差绝对值最大的是（　　）



A　　B　　C　　D

7．一质量不计的直角形支架两端分别连接质量为 m 和 $2m$ 的小球 A 和 B，支架的两直角边长度分别为 $2L$ 和 L，支架可绕固定轴 O 在竖直平面内无摩擦转动，如图所示，开始时 OA 边处于水平位置，由静止释放，则（　　）



（A）A 球的最大速度为 $2\sqrt{gL}$

（B）A 球速度最大时，两小球的总重力势能最小

（C）A 球速度最大时，两直角边与竖直方向的夹角为 45°

（D）A、B 两球的最大速度之比 $v_A : v_B = 2 : 1$

8．劈尖干涉是一种薄膜干涉，其装置如图 1 所示，将一块平板玻璃放置在另一平板玻璃之上，在一端夹入两张纸片，从而在两片玻璃表面之间形成一个劈形空气薄膜，当光垂直入射后，从上往下看到的干涉条纹如图 2 所示，干涉条纹有如下特点：（1）任意一条明条纹或暗条纹所在位置下面的薄膜厚度相等，（2）任意相邻明条纹或暗条纹所对应的薄膜厚度差恒定，现若将图甲装置中抽去一张纸片，则当光垂直入射到新的劈形空气膜后，从上往下观察到的干涉条纹（　　）

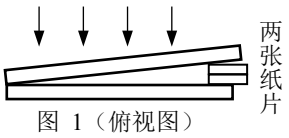


图 1（俯视图）

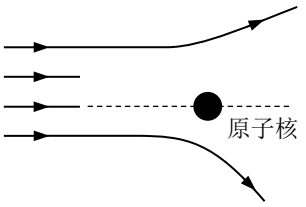


图 2

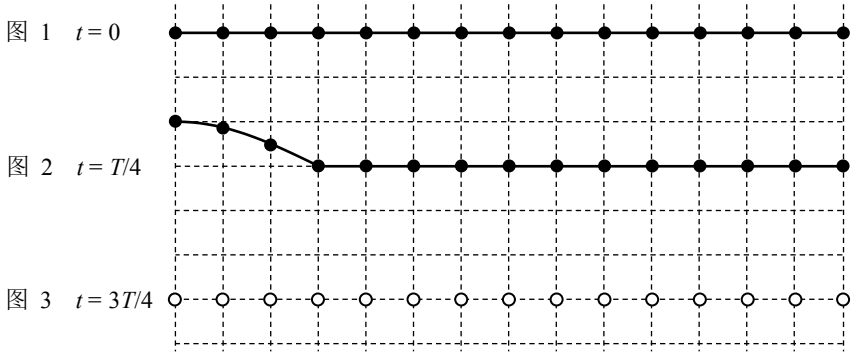
（A）变疏　　（B）变密　　（C）不变　　（D）消失

二．（20 分）填空题．本大题共 5 小题，每小题 4 分．答案写在题中横线上的空白处或指定位置，不要求写出演算过程。

9．卢瑟福通过_____实验，发现了原子中间有一个很小的核，并由此提出了原子的核式结构模型，右面平面示意图中的四条线表示 α 粒子运动的可能轨迹，在图中完成中间两条 α 粒子的运动轨迹。



10．细绳的一端在外力作用下从 $t=0$ 时刻开始做简谐振动，激发出一列简谐波，在细绳上选取 15 个点，图 1 为 $t=0$ 时刻各质点所处的位置，图 2 为 $t=\frac{T}{4}$ 时刻的波形图，（T 为波的周期），在图 3 中画出 $t=\frac{3T}{4}$ 时刻的波形图。



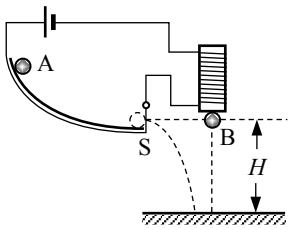
11．有质量的物体周围存在着引力场，万有引力和库仑力有类似的规律，因此我们可以用定义静电场场强的方法来定义引力场的场强，由此可得，与质量为 M 的质点相距 r 处的引力场场强的表达式为 $E_G =$ _____（万有引力恒量用 G 表示）。

12．若氢原子的核外电子绕核作半径为 r 的匀速圆周运动，则其角速度 $\omega =$ _____，电子绕核运动可等效为环形电流，则电子运动的等效电流 $I =$_____（已知电子的质量为 m，电量为 e，静电力恒量用 k 表示）。

13．某登山爱好者在攀登珠穆朗玛峰的过程中，发现他携带的手表表面玻璃发生了爆裂，这种手表是密封的，出厂时给出的参数为：27℃ 时表内气体压强为 1×10^5 Pa，在内外压强差超过 6×10^4 Pa 时，手表表面玻璃可能爆裂，已知当时手表处的气温为 −13℃，则手表表面玻璃爆裂时表内气体压强的大小为_____Pa，已知外界大气压强随高度变化而变化，高度每上升 12 m 大气压强降低 133 Pa，设海平面大气压为 1×10^5 Pa，则登山运动员此时的海拔高度约为_____m。

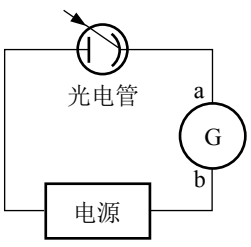
三．（30 分）实验题。其中第 14/15 小题和第 17 小题（1）为选择题，选出全部正确答案，但不全，得部分分；有选错或不答的，得 0 分。

14．（5 分）如图所示，在研究平抛运动时，小球 A 沿轨道滑下，离开轨道末端（末端水平）时撞开轻质接触式开关 S，被电磁铁吸住的小球 B 同时自由下落，改变整个装置的高度 H 做同样的实验，发现位于同一高度的 A、B 两球总是同时落地，该实验现象说明了 A 球在离开轨道后（　　）



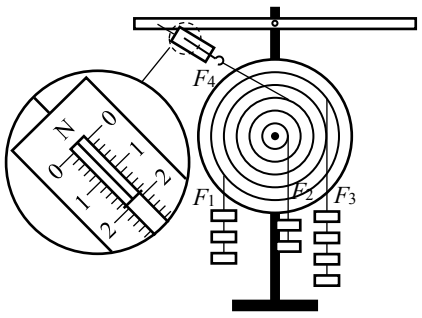
（A）水平方向的分运动是匀速直线运动
（B）水平方向的分运动是匀加速直线运动
（C）竖直方向的分运动是自由落体运动
（D）竖直方向的分运动是匀速直线运动

15．（5 分）在右图所示的光电管的实验中，发现用一定频率的 A 单色光照射光电管时，电流表指针会发生偏转，而用另一频率的 B 单色光照射时不发生光电效应，那么（　　）



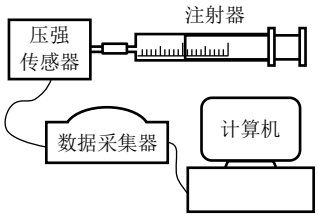
（A）A 光的频率大于 B 光的频率
（B）B 光的频率大于 A 光的频率
（C）用 A 光照射光电管时流过电流表 G 的电流方向是 a 流向 b
（D）用 A 光照射光电管时流过电流表 G 的电流方向是 b 流向 a

16．（6 分）如图所示，在“有固定转动轴物体的平衡条件”实验中，调节力矩盘使其平衡，弹簧秤的读数为_____N，此时力矩盘除受到钩码作用力 F_1、F_2、F_3 和弹簧秤拉力 F_4 外，主要还受到_____力和_____力的作用；如果每个钩码的质量均为 0.1kg，盘上各圆的半径分别是 0.05 m、0.10 m、0.15 m、0.20 m（取 $g=10\ \mathrm{m/s^2}$）则 F_2 的力矩是_____N·m，有同学在做这个实验时，发现顺时针力矩之和与逆时针力矩之和存在较大差距，检查发现读数和计算均无差错，请指出造成这种差距的一个可能原因，并提出简单的检验方法（如例所示，将答案填在下表空格中）



	可能原因	检验方法
例	力矩盘面没有调到竖直	用一根细线挂一个钩码靠近力矩盘面，如果细线与力矩盘面间存在一个小的夹角，说明力矩盘不竖直
答		

17．（7 分）有同学在做“研究温度不变时气体的压强跟体积的关系”实验时，用连接计算机的压强传感器直接测得注射器内气体的压强值，缓慢推动活塞，使注射器内空气柱从初始体积 20.0 mL 变为 12.0 mL，实验共测了五次，每次体积值直接从注射器的刻度上读各并输入计算机，同时由压强传感器测得对应体积的压强值，实验完成后，计算机屏幕上立刻显示出如下表中所示的实验结果。



序号	V（mL）	p（$\times10^5$ Pa）	pV（$\times10^5$ Pa·mL）
1	20.0	1.0010	20.020
2	18.0	1.0952	19.714
3	16.0	1.2313	19.701
4	14.0	1.4030	19.642
5	12.0	1.6351	19.621

（1）仔细观察不难发现，pV（$\times10^5$ Pa·mL）一栏中的数值越来越小，造成这一现象的可能原因是（　　）

（A）实验时注射器活塞与筒壁间的摩擦力不断增大

（B）实验时环境温度增大了

（C）实验时外界大气压强发生了变化

（D）实验时注射器内的空气向外发生了泄漏

（2）根据你在（1）中的选择，说明为了减小误差，应采取的措施是：_____。

18．（7 分）图 1 为某一热敏电阻（电阻值随温度的改变而改变，且对温度很敏感）的 *I*–*U* 关系曲线图。

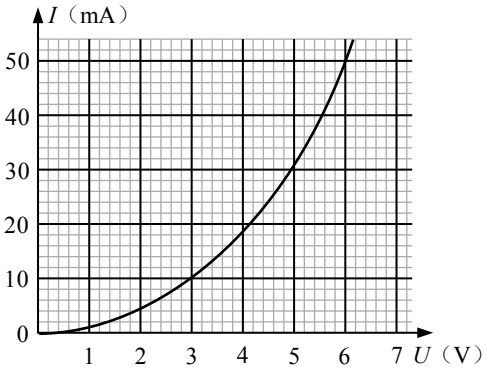


图 1

（1）为了通过测量得到图甲所示 *I*–*U* 关系的完整曲线，在图 2 和图 3 两个电路中应选择的是图 _____，简要说明理由：_____。（电源电动势为 9 V，内阻不计，滑线变阻器的阻值为 0 ~ 100 Ω）

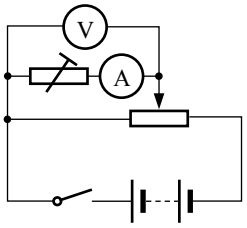


图 2

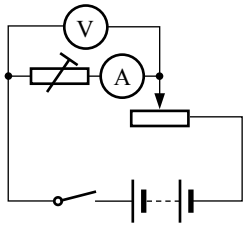


图 3

（2）在图 4 电路中，电源电压恒为 9 V，电流表读数为 70 mA，定值电阻 $R_1 = 250\ \Omega$，由热敏电阻的 *I*–*U* 关系曲线可知，热敏电阻两端的电压为_____V，电阻 R_2 的阻值为_____Ω。

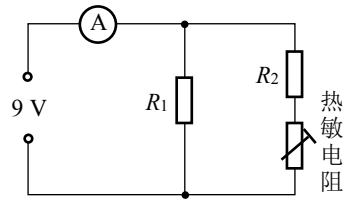
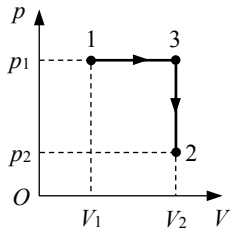


图 4

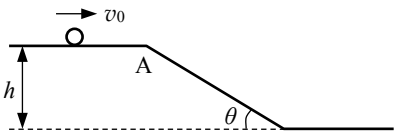
（3）举出一个可以应用热敏电阻的例子：_____。

四．（60 分）计算题

19．（10 分）如图所示，1、2、3 为 *p*–*V* 图中一定量理想气体的三个状态，该理想气体由状态 1 经过程 1→3→2 到达状态 2，试利用气体实验定律证明：**错误!未定义书签。**$\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2}$

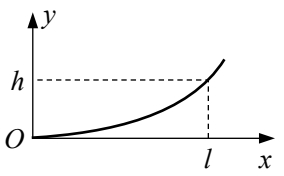


20．（10 分）如图所示，一高度为 $h = 0.2$ m 的水平面在 A 点处与一倾角为 $\theta = 30°$ 的斜面连接，一小球以 $v_0 = 5$ m/s 的速度在平面上向右运动，求小球从 A 点运动到地在所需的时间（平面与斜面均光滑，取 $g = 10$ m/s^2），某同学对此题的解法为：小球沿斜面运动，则 $\frac{h}{\sin\theta} = v_0 t + \frac{1}{2} g\sin\theta \cdot t^2$，由此可求得落地的时间 t。



问：你同意上述解法吗？若同意，求出所需时间；若不同意，则说明理由并求出你认为正确的结果。

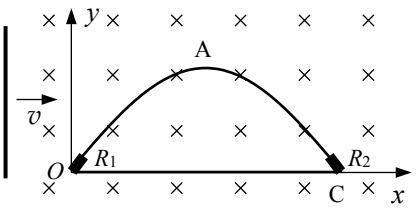
21．（12 分）质量为 m 的飞机以水平速度 v_0 飞离跑道后逐渐上升，若飞机在此过程中水平速度保持不变，同时受到重力和竖直向上的恒定升力（该升力由其它力的合力提供，不含重力），今测得当飞机在水平方向的位移为 l 时，它的上升高度为 h，求：



（1）飞机受到的升力的大小；

（2）从起飞到上升到 h 高度的过程中升力所作的功及高度 h 处飞机的动能。

22．（14 分）如图所示，OACO 为置于水平面内的光滑闭合金属导轨，O、C 处分别接有短电阻丝（图中用粗线表示），$R_1 = 4\ \Omega$、$R_2 = 8\ \Omega$（导轨其它部分电阻不计），导轨 OAC 的形状满足方程 $y = 2\sin(\frac{\pi}{3}x)$（单位：m），磁感强度 $B = 0.2$ T 的匀强磁场方向垂直于导轨平面，一足够长的金属棒在水平外力 F 作用下，以恒定的速率 $v = 5$ m/s 水平向右在导轨上从 O 点滑动到 C 点，棒与导轨接触良好且始终保持与 OC 导轨垂直，不计棒的电阻，求：

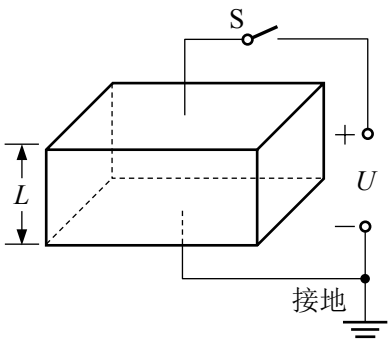


（1）外力 F 的最大值；

（2）金属棒在导轨上运动时电阻丝 R_1 上消耗的最大功率；

（3）在滑动过程中通过金属棒的电流 I 与时间 t 的关系。

23．（14 分），为研究静电除尘，有人设计了一个盒状容器，容器侧面是绝缘的透明有机玻璃，它的上下底面是面积 $A = 0.04\ \text{m}^2$ 的金属板，间距 $L = 0.05$ m，当连接到 $U = 2500$ V 的高压电源正负两极时，能在两金属板间产生一个匀强电场，如图所示，现把一定量均匀分布的烟尘颗粒密闭在容器内，每立方米有烟尘颗粒 10^{13} 个，假设这些颗粒都处于静止状态，每个颗粒带电量为 $q = +1.0\times10^{-17}$ C，质量为 $m = 2.0\times10^{-15}$ kg，不考虑烟尘颗粒之间的相互作用和空气阻力，并忽略烟尘颗粒所受重力，求合上电键后：



（1）经过多长时间烟尘颗粒可以被全部吸收，

（2）除尘过程中电场对烟尘颗粒共做了多少功？

（3）经过多长时间容器中烟尘颗粒的总动能达到最大？

参考答案

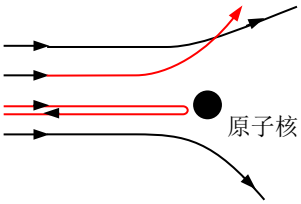
一．选择题

1．A　　2．ABC　　3．C　　4．BC

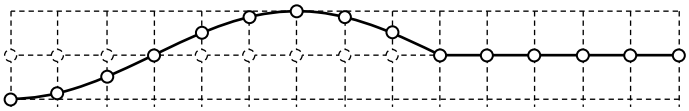
5．AD　　6．B　　7．BCD　　8．A

二．填空题

9．α 粒子散射



10．



11．$\frac{GM}{r^2}$

12．$\frac{e}{r}$　错误!未定义书签。$\sqrt{\frac{k}{mr}}$，$\frac{e^2}{2\pi r}$　错误!未定义书签。$\sqrt{\frac{k}{mr}}$

13．8.7×10^4，6613（在 6550 到 6650 间均可）。

三．实验题

14．C

15．AC

16．1.9（1.8～2.0 均可），重，支持，0.1

转轴摩擦力太大。安装力矩盘后，轻轻转动盘面，如果盘面转动很快停止，说明摩擦太大。力矩盘重心没在中心，在最低端放一标志，轻轻转动盘面，如果标志始终停留在最低端，说明重心在这个标志和中心之间

17．（1）D，（2）在注射器活塞上涂上润滑油增加密封性，

18．（1）2，图 2 电路电压可从 0 V 调到所需电压，调节范围较大。（或图 3 电路不能测得 0V 附近的数据）

（2）5.2，111.8（111.6～112.0 均给分）

（3）热敏温度计（提出其它实例，只要合理的都给分）。

四．计算题

19．设状态 3 的温度为 T，有

1～3 为等压过程：$\frac{V_1}{T_1}=\frac{V_2}{T}$

3～2 为等容过程：$\frac{p_1}{T}=\frac{p_2}{T_2}$

消去 T 即得 $\frac{p_1V_1}{T_1}=\frac{p_2V_2}{T_2}$

20．不同意，小球应在 A 点离开平面做平抛运动，而不是沿斜面下滑，正确做法是：
假设落地点在平面上，由平抛规律得

$h=\frac{1}{2}gt^2$，解得 $t=\sqrt{\frac{2h}{g}}$

落地点与 A 点的水平距离为

$s=v_0t=v_0\sqrt{\frac{2h}{g}}=1\ \text{m}$

斜面底宽 $l=h\cot\theta=0.2\times\sqrt{3}\ \text{m}=0.35\ \text{m}$

又 $l<s$，

故小球离开 A 点后不会落到斜面上，因此落地时间即为平抛运动时间，有

$t=\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2\times0.2}{10}}\ \text{s}=0.2\ \text{s}$。

21．（1）飞机水平方向速度不变，有

$l=v_0t$

竖直方向加速度恒定，有

$h=\frac{1}{2}at^2$，消去 t 得：

$a=\frac{2hv_0^2}{gl^2}$

由牛顿第二定律得

$F=mg+ma=mg\left(1+\frac{2hv_0^2}{gl^2}\right)$

（2）升力做功为

$W=Fh=mgh\left(1+\frac{2hv_0^2}{gl^2}\right)$，

在 h 处，飞机竖直方向的速度为

$v_t=\sqrt{2ah}=\frac{2hv_0}{l}$

所以

$E_k=\frac{1}{2}m\left(v_0^2+v_t^2\right)=\frac{1}{2}mv_0^2\left(1+\frac{4h^2}{l^2}\right)$

22．（1）由题意知，金属棒做匀速运动，由平衡条件得

$F_{外}=F_{安}$

金属棒切割磁感线产生的电动势为

$E=BLv$

回路中的电流为

$I=\dfrac{E}{R_{总}}$

回路中的总电阻为

$R_{总}=\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}=\dfrac{8}{3}\ \Omega$

金属棒受到的安培力大小为

$F_{安}=BIl=\dfrac{B^2l^2v}{R_{总}}$

故 $F_{外}=\dfrac{B^2l^2v}{R_{总}}$

又 $l_{max}=2\sin\dfrac{\pi}{2}=2\ \text{m}$

联立解得 $F_{max}=0.2^2\times2^2\times5\times\dfrac{3}{8}\ \text{N}=0.3\ \text{N}$

（2）由题意知，l 取最大值时，电阻丝 R_1 上消耗的功率最大，则有

$P_1=\dfrac{E^2}{R_1}=\dfrac{B^2l^2v^2}{R_1}=\dfrac{0.2^2\times2^2\times5^2}{4}\ \text{W}=1\ \text{W}$，

（3）金属棒与导轨接触点间的长度随时间的变化规律，有

$l=2\sin\dfrac{\pi}{3}\ x$

且 $E=Blv$，$x=vt$

解得 $I=\dfrac{E}{R_{总}}=\dfrac{Bv}{R_{总}}\ 2\sin\left(\dfrac{\pi}{3}\ vt\right)=\dfrac{3}{4}\ \sin\dfrac{5\pi}{3}\ t$。

23.（1）当最靠近上表面的烟尘颗粒被吸附到下板时，烟尘就全部吸附，烟尘颗粒所受电场力为

$F=\dfrac{qU}{L}$

由牛顿第二定律得

$a=\dfrac{F}{m}$

又 $L=\dfrac{1}{2}\ at^2=\dfrac{qUt^2}{2mL}$

联立解得 $t=L\sqrt{\dfrac{2m}{qU}}=0.02\ \text{s}$

（2）由题意知，烟尘颗粒均匀分布在容器中，烟尘颗粒总数为 NAL，利用等效思想理解，全部颗粒等效为一个颗粒，且位于两金属板中间，带电量为 $NALq$，该颗粒运动到极板时，电场力做的功为

$W=\dfrac{1}{2}\ NALqU=2.5\times10^{-4}\ \text{J}$

（3）设某一烟尘颗粒下落的距离为 x，此时仍存在于容器中的颗粒数为 $NA(L-x)$，每个颗粒的动能为 $\dfrac{1}{2}\ mv^2$，由动能定理得

$\frac{qU}{L}x=\frac{1}{2}mv^2$

存在于容器中的颗粒数的总动能为

$E_k=\frac{1}{2}mv^2\cdot NA(L-x)=\frac{qU}{L}xNA(L-x)$

由函数知识知，当 $x=\frac{1}{2}L$ 时，E_k 最大

由运动学公式得

$x=\frac{1}{2}at_1^2$，解得 $t_1=\sqrt{\frac{2x}{a}}=L\sqrt{\frac{m}{qU}}=0.014$ s。

解析

1. A【解析】核反应方程满足质量数和核电荷数守恒，由核反应方程知，粒子的质量数为1，核电荷数为1，故A正确.

2. ABC【解析】机械波的频率由波源的振动频率决定，传播的过程中需要介质，且能产生干涉和衍射现象，故ABC正确，D错误.

3. C【解析】根据实验现象，而后提出理论支持，物理学上把这种研究方法称为“科学假说”，故C正确.

4. BC【解析】速度是矢量，速度的变化也是矢量，则速度变化量$\Delta v=-v-v=-2v$，其大小为$2v=12\mathrm{m/s}$，反弹前后小球的动能没有变化，$\Delta E_k=0$，则墙对小球做功的大小$W=\Delta E_k=0$，故BC正确.

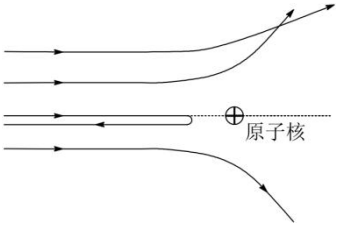
5. AD【解析】因负电荷做匀加速直线运动，可知电场为匀强电场，负电荷逐渐加速，则电场力做正功，动能增大，电势能减小，故AD正确.

6. B【解析】在四个图中，线框切割产生的电动势大小均相等(E)，回路电阻均为$4r$，则电路中电流亦相等(I)，B图中，ab为电源，U_{ab}为路端电压，故$U_{ab}=I\cdot 3r=\frac{3}{4}E$，其他情况下，$U_{ab}=I\cdot r=\frac{1}{4}E$，故B正确.

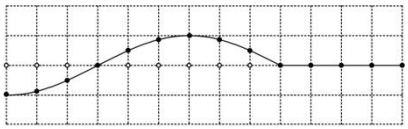
7. BCD【解析】设A球的速度为v_A，B球的速度为v_B，A、B运动时角速度相等，则$v_A:v_B=\omega r_A:\omega r_B=r_A:r_B=2:1$，系统动能最大时，$OB$与竖直方向的夹角为$\alpha$，由机械能守恒得，则有$mg\cdot 2L\sin\alpha-2mg\cdot L(1-\cos\alpha)=\frac{1}{2}mv_A^2+\frac{1}{2}\cdot 2mv_B^2$，$A$球的动能最大时，系统的动能最大，系统的势能最小，化简得$v_A^2=\frac{8gL}{3}\left[\sqrt{2}\sin(\alpha+45°)-1\right]$，得$\alpha=45°$时取$v_A^2$最大值，则$v_{A\max}^2=\frac{8gL}{3}(\sqrt{2}-1)$，即$v_{A\max}=\sqrt{\frac{8gL}{3}(\sqrt{2}-1)}$，故A错误BCD正确.

8. A【解析】撤去一张纸片，相同水平距离上，劈垫厚度减小，干涉时波程差减小，所以条纹变宽，数量变少，故A正确.

9. α粒子散射；运动轨迹如图所示.



10. 波形图如图所示.



11. $G\frac{M}{r^2}$.

12. $\frac{e}{r}\sqrt{\frac{k}{mr}}$；$\frac{e^2}{2\pi r}\sqrt{\frac{k}{mr}}$.

【解析】由题意知电子轨道半径为r，角速度为ω，原子核对电子的库仑力提供向心力，由牛顿第二定律和库仑定律得$\frac{ke^2}{r^2}=m\omega^2 r$，解得$\omega=\frac{e}{r}\sqrt{\frac{k}{mr}}$，又$T=\frac{2\pi}{\omega}$，由电流的定义得$I=\frac{q}{t}=\frac{e}{T}$，联立解得$I=\frac{e^2}{2\pi r}\sqrt{\frac{k}{mr}}$.

13. 8.7×10^4；6586(数值在6550到6650范围内均可).

【解析】手表内封闭气体的初始状态参量为$p_0=1\times10^5\text{Pa}$，$T_0=(273+27)\text{K}=300\text{K}$，末状态参量为$T_1=(273-13)\text{K}=260\text{K}$，由查理定律得$\frac{p_0}{T_0}=\frac{p_1}{T_1}$，解得$p_1=\frac{T_1}{T_0}p_0=\frac{260}{300}\times10^5\text{Pa}\approx8.7\times10^4\text{Pa}$；手表表面玻璃爆裂时表内气体压强为$p_1=8.7\times10^4\text{Pa}$，由题意知，此时表外大气压强为$p'=p_1-6\times10^4\text{Pa}=2.7\times10^4\text{Pa}$，因海平面大气压为$1\times10^5\text{Pa}$，则因为海拔升高引起大气压强的变化量为$\Delta p=1\times10^5\text{Pa}-2.7\times10^4\text{Pa}=7.3\times10^4\text{Pa}$，则海拔高度$H=\frac{\Delta p}{133\text{Pa}}\times12\text{m}=\frac{7.3\times10^4}{133}\times12\text{m}=6586\text{m}$.

14. C【解析】因为A、B两球同时从同一高度开始下落，并且同时到达地面，故在竖直方向两球遵循相同的运动规律，即速度、加速度总是相同.因B球做自由落体运动，故A球在平抛过程中在竖直方向也做自由落体运动，故 C 正确 D 错误；而A球在水平方向的运动没有可以参照的物体，故无法确定平抛运动的物体在水平方向的运动所遵循的规律，故 AB 错误.

15. AC【解析】用一定频率的A单色照射光电管时，电流表指针会发生偏转，知$\nu_A>\nu_0$；用另一频率的B单色光照射时不发生光电效应，知$\nu_B<\nu_0$，所以A光的频率大于B的频率，故 A 正确 B 错误;发生光电效应时，电子从光电管右端运动到左端，而电流的方向与电子定向移动的方向相反，所以流过电流表G的电流方向是a流向b，故 C 正确 D 错误.

16. 1.9(1.8~2.0 均可)；重；支持；0.1.

	可能原因	检验方法
答	转轴摩擦力太大	安装力矩盘后，轻轻转动盘面，如果盘面转动很快停止，说明摩擦太大

或	力矩盘重心没有在中心	安装力矩盘后，在盘的最低端做一个标志，轻轻转动盘面，如果标志始终停留在最低端，说明重心在这个标志和中心之间

17. (1)D；(2)在注射器活塞上涂上润滑油增加密封性.

18. (1)2；图 2 电路电压可从0V调到所需电压，调节范围较大(图 3 电路不能测得0V附近的数据)；

(2)5.2；111.8(111.6~112.0均给分)；

(3)热敏温度计(提出其他实例，只要合理均给分).

【解析】（1）图中的 I–U 关系图线是 0～6 V 间连续曲线，且热敏电阻的阻值非定值，所以在选择实验电路时电路必须能保证提供 0～6 V 间的连续电压，图 2 为分压电路，电压可从 0 V 开始调节，而图 3 电路不能测得 0 V 附近的数据。因此选择图 2。

（2）定值电阻的阻值 $R_1=250\,\Omega$，两端电压为 9 V，由欧姆定律可以算出流过定值电阻 R_1 的电流为 36 mA，故流过热敏电阻的电流为 34 mA，由图线查出这时热敏电阻两端的电压为 5.2 V，那么电阻 R_2 两端的电压为 3.8 V，结合电流可以算出它的电阻约为 111.8 Ω。

（3）可用于制作热散温度计及温控敏感元件等。